

Documentación del Proyecto

Sistema de Gestión de Proyectos y tareas

Fecha: [12/05/026]

Tomas Amaya Boada

Juan Pablito Diaz Cespedes

Jonathan David Silva Ninco

Tabla de contenido

Contenido

Fase 0:	3
Introducción	3
Antecedentes	3
Propósito general del sistema	3
Alcance del sistema	3
Objetivos	3
Fase I:	5
Lista de Requerimientos	5
Historias de Usuarios	5
Fase II	6
Diagramas Estructurales	6
Diagrama de Clases	6
Diagramas de Comportamiento	6
Diagrama de casos de uso	6
Fase III	7
Fase IV	11

Fase 0:

Introducción

En este documento se presenta el análisis de requerimientos para el sistema gestor de proyectos y tareas, es un sistema diseñado para ofrecer una alternativa simple, intuitiva y funcional frente a las herramientas complejas del mercado. Está dirigido para equipos, o usuarios que necesitan organizar su trabajo sin la curva de aprendizaje de la misma herramienta.

Antecedentes

Parte de las estrategias que se utilizan a diario para la gestión de tareas, proyectos o recordatorios simples son muy poco intuitivas, el mercado está saturado de herramientas que requieren de una curva de aprendizaje compleja la cual le dificulta el progreso inmediato al usuario que solo requiere de la anotación y gestión de sus proyectos o tareas diarias, se requiere de mucha configuración para llegar a poder trabajar en la gestión y personalización de sus tareas o proyectos y en muchas ocasiones presenta costos elevados para equipos pequeños, esto crea una resistencia de los usuarios para adaptarse a las herramientas.

Existe un espacio entre las herramientas demasiado simples y las demasiado complejas, las cuales tienden a ser complejas, caras y producen muchas limitaciones para los usuarios o equipos de trabajo pequeños.

La oportunidad es construir una herramienta que ofrezca las funcionalidades esenciales de gestión de proyectos y tareas sin la complejidad innecesaria.

Propósito general del sistema

Proporcionar una plataforma de gestión de proyectos y tareas que permita a los equipos y usuarios planificar, organizar y dar seguimiento a sus proyectos y tareas de manera eficiente y sin fricciones ni limitaciones ofreciendo a los usuarios las funcionalidades esenciales sin la sobrecarga de las herramientas empresariales complejas

Alcance del sistema

El proyecto incluye la gestión de proyectos que le permita al usuario crear, leer, actualizar y eliminar (CRUD) estados y configuración, así mismo la gestión de tareas (CRUD) con sus asignaciones, prioridades y estados. Vistas de tablero kanban y listas, notificaciones básicas, reportes y métricas simples intuitivas para el usuario.

No incluye las integraciones con terceros, como repositorios o CI/CD, gestión de código o pipelines, automatizaciones complejas, aplicación móvil, API pública, ni gestión de usuarios.

Y se limita a ser un Producto mínimo viable el cual permita usar sus funcionalidades básicas siendo offline

Stack: Flask/Python + Front end HTML/CSS

Idioma: Español

Objetivos

1. *Sistema de gestión de proyectos y tareas:* Permitir la creación, organización y seguimiento de proyectos y sus tareas, con estados, prioridades y plazos definidos.
2. *Sistema de visualización de trabajos:* Proveer vistas de tablero (Kanban) y lista que permitan a los usuarios y equipos comprender el estado de sus proyectos de un vistazo.
3. *Sistema de Asignación:* Facilitar la asignación de responsabilidades
4. *Sistema de control de acceso:* Implementar un sistema de roles que permita garantizar que cada usuario acceda únicamente a su información y acciones correspondientes a su perfil
5. *Sistema de Seguimiento y reportes:* Ofrecer métricas básicas del progreso, actividad y rendimiento que permitan tomar decisiones informadas sobre el estado de los proyectos
6. *Sistema de Curvas de aprendizaje mínima:* Diseñar una interfaz intuitiva que permita a cualquier usuario comenzar a trabajar sin capacitación previa de la herramienta o extensiva.
7. *Sistema de Autenticación básica:* Registro e inicio de sesión de usuarios para acceder al sistema
8. *Historial de cambios:* Registrar fecha y usuario de creación
9. *Búsqueda y filtrado:* Filtrar las tareas por tarea o proyecto para encontrar la información rápidamente.
10. *Sistema de dashboard:* Mostrar un resumen visual con el total de tareas y cuántas hay.

Fase I:

La plataforma integral de gestión de proyectos y tareas es una aplicaciones web que permite a los usuarios gestionar sus proyectos y tareas de manera organizada y eficiente, ofreciendo las siguientes funcionalidades:

- Crear, leer, actualizar y eliminar proyectos con datos esenciales como nombre, descripción, fecha límite, estado y prioridad.
- Notificaciones a el usuario frecuentemente para que estos puedan completar sus próximas tareas pendientes
- Interfaz profesional diseño UX/UI moderno que se adapta a todo tipo de dispositivos
- Cuenta con buenas prácticas de desarrollo, arquitectura limpia, código mantenible, entre otros

Lista de Requerimientos Funcionales

ID: RF-001 – CRUD de proyectos

Actor: Usuario

Descripción: El sistema debe permitir al usuario crear, visualizar, editar y eliminar un proyectos, cada proyecto almacenará, nombre, descripción, fecha inicio, fecha límite, estado(activo, en pausa, completado) y nivel de prioridad (alta, media, baja).

Historia de Usuario (HU):

"Como usuario, quiero gestionar mis proyectos de forma completa, con capacidad de crear, editar, eliminar y visualizar mis proyectos y tareas para mantener todo organizado y tener mi trabajo centralizado."

Criterios de Aceptación:

- El formulario de creación y edición de proyectos y tareas debe validar que el nombre campo tenga entre 3 y 100 caracteres.
- El sistema debe permitir filtrar y ordenar la lista de proyectos por estado y prioridad.
- Al eliminar una tarea el sistema debe solicitar de manera explícita una confirmación de la acción, cuando se desee eliminar un proyecto, advertir que todas las tareas asociadas serán eliminadas.
- El listado de proyectos siempre debe mostrar tarjetas con nombre, estado con indicador de color, prioridad, progreso de tareas que sea una barra horizontal y fecha limite.

ID: RF-002 – Inicio de Sesión

Actor: Usuario

Descripción: El sistema debe proveer al usuario una pantalla de inicio de sesión que permite autenticarse mediante el método de correo electrónico y contraseña el sistema debe redirigir al usuario a la pantalla de dashboard tras una autenticación exitosa.

Historia de Usuario (HU):

"Como usuario, quiero iniciar sesión con mi correo y contraseña para acceder rápidamente a la plataforma sin necesidad de crear credenciales adicionales."

Criterios de Aceptación:

- El campo de correo debe validar formato de correo electrónico válido, el campo de contraseña debe ocultarse por defecto con opción de mostrar/ocultar mediante ícono de ojo.
- La pantalla de login debe presentar los campos de correo y contraseña y un botón de registrarse e inicio de sesión.
- Al crear una cuenta nueva, validar que el correo ingresado no esté registrado en el sistema y si no es así, crear una cuenta nueva y darle la bienvenida al usuario.
- El botón de inicio de sesión debe deshabilitarse visualmente mientras la operación está en curso para evitar envíos duplicados.

ID: RF-003 – CRUD de tareas

Actor: Usuario

Descripción: El sistema debe permitir al usuario crear, visualizar, editar y eliminar TAREAS dentro de un PROYECTO, cada tarea almacenará, título, descripción, fecha vencimiento, estado(activo, en pausa, completado) y nivel de prioridad (alta, media, baja).

Historia de Usuario (HU):

"Como usuario, quiero gestionar las tareas de cada proyecto para hacer seguimiento del avance y saber en todo momento que debo completar"

Criterios de Aceptación:

- Cada tarea debe pertenecer exactamente a un proyecto, no pueden haber tareas huérfanas.
- El usuario puede cambiar el estado de una tarea mediante un menú desplegable.
- El sistema debe mostrar un indicador color rojo para las tareas cuya fecha de vencimiento ya están vencidas.
- Validar en la creación de cada tarea que haya un título y una fecha de vencimiento y que el título no sea mayor a 100 caracteres.
- El usuario debe poder completar la tarea con un solo click, la acción debe completarse en tiempo real sin recargar la página.

ID: RF-004 – Sistema de notificaciones

Actor: Usuario

Descripción: El sistema debe enviar notificaciones recurrentes a los usuarios para recordarles tareas próximas a vencer o ya vencidas, a través de notificaciones in-app, con configuración personalizable de frecuencia.

Historia de Usuario (HU):

"Como usuario, quiero recibir recordatorios automáticos de mis tareas pendientes para no olvidar compromisos importantes y mantener el ritmo"

Criterios de Aceptación:

- Después de 48 horas de vencimiento de una tarea se debe mostrar una notificación con el título de la tarea.
- El sistema debe enviar una notificación todos los días para las tareas vencidas que no estén marcadas como completadas.
- Todas las notificaciones deben quedar registradas en un historial accesible desde la interfaz, que muestre la fecha de vencimiento, proyecto asociado y título de tarea.
- El sistema debe evitar enviar más de 5 notificaciones en un periodo de 24 horas para evitar sobrecarga en el usuario.

Lista de Requerimientos No Funcionales

ID:RNF-001-Diseño Responsive (Adaptativo)

Actor: Usuario

Descripción: La interfaz del sitio web debe adaptarse automáticamente al tamaño de pantalla del dispositivo desde el cual se accede, garantizando una visualización óptima.

Historia de Usuario(HU):

"Como usuario, quiero poder revisar mis proyectos tanto en mi computador como en mi celular para poder gestionar mis tareas sin importar dónde me encuentre."

Criterios de Aceptación:

- El diseño debe ajustarse dinámicamente a resoluciones de escritorio (1920 x 1080), tabletas y dispositivos móviles.
- Los elementos del menú deben colapsar en un "menú de hamburguesa" en pantallas con un ancho menor a 768px.
- No debe existir desplazamiento horizontal (scroll lateral) en ninguna resolución de pantalla.

ID: RNF - 002 – Estética y Coherencia Visual

Actor: Usuario

Descripción: El sitio web debe presentar una interfaz limpia, moderna y profesional que facilite la lectura y reduzca la fatiga visual durante el uso prolongado.

Historia de Usuario(HU):

"Como usuario, quiero una interfaz clara y bien organizada para identificar rápidamente cuáles tareas son prioritarias sin sentirme abrumado por el desorden de los proyectos."

Criterios de Aceptación:

- Se debe utilizar una paleta de colores de alto contraste para asegurar la legibilidad de los textos.
- El uso de iconos debe ser consistente en todo el sitio web para representar acciones similares (ej. un ícono de "basura" siempre para eliminar).
- La tipografía debe ser sans-serif (como Roboto o Open Sans) con un tamaño mínimo de 14px para el cuerpo de texto.

ID: RNF-003 – Persistencia de Datos

Actor: Sistema.

Descripción: Toda la información de los proyectos y configuraciones de usuario debe almacenarse de forma local y segura para estar disponible sin conexión a internet.

Historia de Usuario (HU): "Como usuario, quiero que mis tareas se guarden automáticamente para no perder mis avances si el programa se cierra inesperadamente."

Criterios de Aceptación:

- El sistema debe realizar un guardado automático cada vez que se modifique un campo o se cree una nueva tarea.
- Los datos deben almacenarse en una base de datos ligera (como SQLite) que garantice la integridad de la información ante fallos eléctricos.

Fase II

Construcción gráfica de la clase identificada y asociación de las características de la clase (atributos) y las operaciones que se van realizar (métodos).

Diagramas Estructurales

Diagramas de Comportamiento

Diagrama de casos de uso

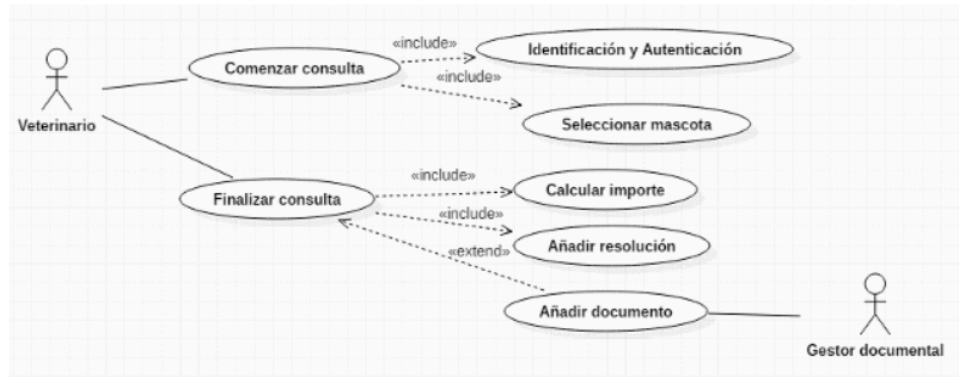


Diagrama de Logico

Fase III

En esta fase se da inicio a la codificación de las clases diseñadas en la fase II

```
/**
 * Clase que modela los movimientos de una cuenta bancaria
 * como la apertura, el consignar, el retirar y el obtener el saldo
 * @authors: Ing. Miguel Hernández Bejarano -
 * Prof. Gonzalo Rodríguez Carillo
 * Ing. Sócrates Rojas Amador
 * @version 1.0
 */
```

```
public class Cuenta {
    private long saldo;
```

```
    /**
     * se realiza la apertura de una cuenta con $0
     */
```

```
    public Cuenta( ) {
        this.saldo = 0;
    }
```

```
    /**
     * Se crea una nueva cuenta con un valor determinado
     * @param cantidad
     */
```

```
    public Cuenta ( long cantidad ) {
        this.saldo = cantidad;
    }
```

```

/**
 * método que incrementa el valor del saldo.
 * a partir de la cantidad de dinero consiguiendo
 * @param cantidad
 */
public void consignar( long cantidad ) {
    saldo = saldo + cantidad;
}

/**
 * método que disminuye el valor del saldo.
 * según la cantidad de dinero retirado
 * @return
 */
public void retirar( long cantidad ) {
    saldo = saldo - cantidad;
}

/**
 * método que retorna el valor del saldo.
 * @return saldo
 */
public long consultarSaldo( ) {
    return saldo;
}
}

```

Fase IV

Verificar que la aplicación cumpla con los requerimientos establecidos según los requerimientos o necesidades.

Adjuntar evidencias de resultados de la ejecución (pantallazos).

Evidencia de prueba: Apertura cuentas.

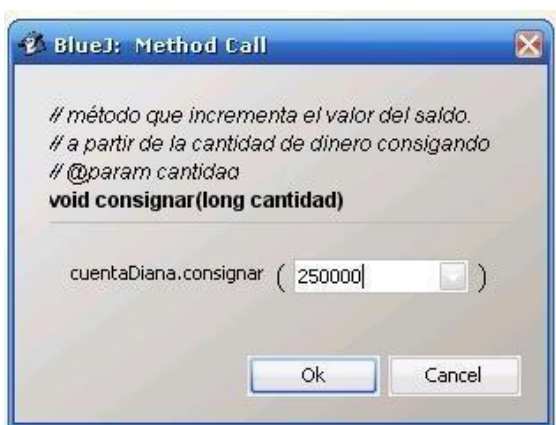


Apertura cuenta con \$0



Apertura cuenta con una
Cantidad diferente de cero

Consigar \$250.000 en la cuentaDiana se actualiza el saldo a \$1.700.000



Retirar \$250.000 en la cuentaDiana se actualiza el saldo a \$1.200.000

